



Gestión de Costos operativos

En este documento se abordará la metodología usada para apoyar la fase de planificación de la empresa en la gestión del suministro de dos tipos de equipos para la operación en campo.

Como objetivo principal será estimar el costo de los equipos teniendo en cuenta las relaciones con los costos de los insumos. las fases a desarrollar son:

- Evaluación de la Hipótesis que los precios de los equipos guardan alguna relación con ciertas materias primas.
- Proyección del comportamiento de los costos de las materias primas.
- Proyección del costo de cada equipo para los meses requeridos por el proyecto.

Consideración general de los datos:

Para el desarrollo del proyecto se contó con cuatro (4) archivos (historico_equipos, X, Y, Z) con la serie de precios de cada uno de los insumos y el precio de los equipos.

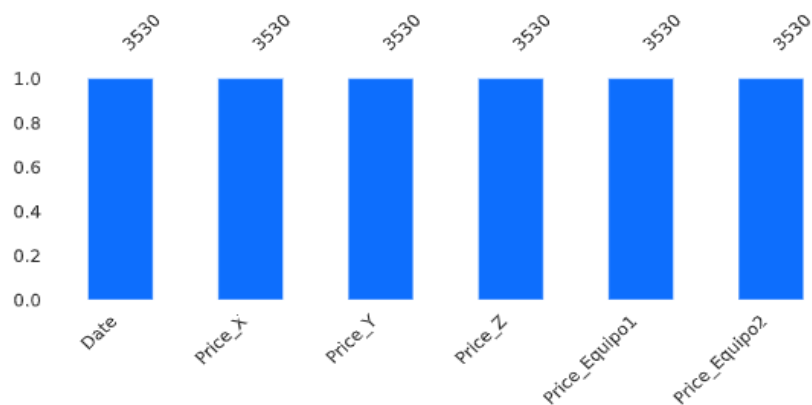
Se evaluó si los precios de los insumos que se encontraban en los archivos X, Y, Z se correspondía con los del archivo "Histórico Equipos" y el resultado indicó que sí. Por lo anterior se procedió a realizar todo el análisis con la información contenida en el archivo "Histórico Equipos" en la serie de tiempo diaria {2010 -01-04 2023-08-31}.

Dataset statistics	
Number of variables	6
Number of observations	3530
Missing cells	0

Relación de precios de los equipos con las materias primas

Se procede a realizar un análisis de las variables encontrando:

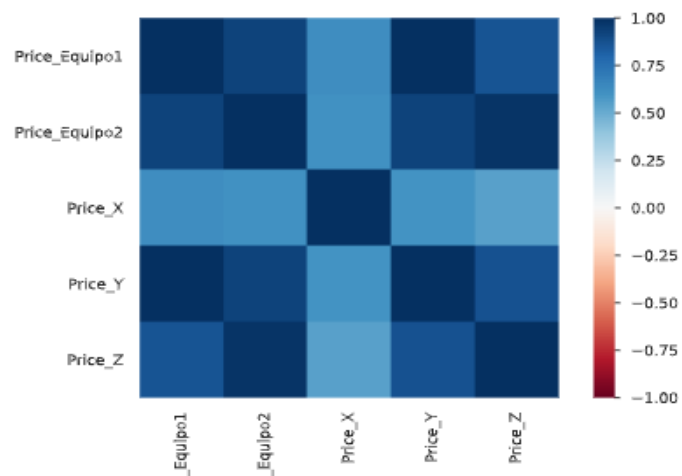
- La serie no contiene valores “nulos”



- Las distribuciones de los precios de los insumos Y, Z dan una pequeñas señal de afectar los precios de los equipos.



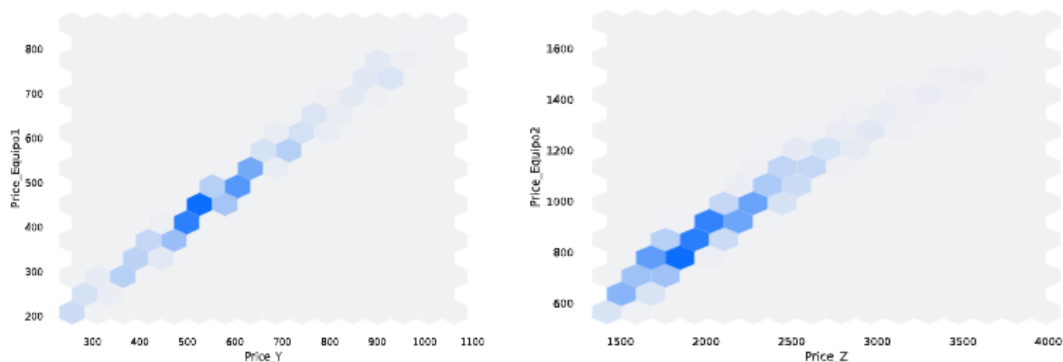
Lo anterior, lo entraremos a corroborar por medio de la matriz de correlaciones:



	Price_X	Price_Y	Price_Z	Price_Equipo1	Price_Equipo2
Price_X	1.000	0.492	0.476	0.523	0.530
Price_Y	0.492	1.000	0.844	0.997	0.913
Price_Z	0.476	0.844	1.000	0.844	0.983
Price_Equipo1	0.523	0.997	0.844	1.000	0.913
Price_Equipo2	0.530	0.913	0.983	0.913	1.000

Efectivamente, el precio de los insumos Y, Z muestran fuertes señales de afectar los precios de los equipos, sin embargo, llama la atención la alta correlación entre Y y Z (0.84) lo que sugiere que podemos estar frente a un evento de multicolinealidad

Dado la correlación observada entre a los precios de Y y Z evaluaremos aporte individual de cada variable para ello procederemos a aplicar la técnica de regresión múltiple debido a la relación lineal que muestran los precios de los insumos con los precios de los equipos (tal como se observa en los siguientes gráficos).



Regresión lineal Múltiple: Se procede a realizar las regresiones para cada precio de equipo.

Regresión Price Equipo1: En la primera corrida se tienen en cuenta todos los precios de los insumos (X, Y, Z):

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Price_Equipoi	R-squared:	0.995			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.995			
Method:	Least Squares	F-statistic:	2.213e+05			
Date:	Sat, 20 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	20:52:05	Log-Likelihood:	-12463.			
No. Observations:	3530	AIC:	2.493e+04			
Df Residuals:	3526	BIC:	2.496e+04			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	-0.0831	0.796	-0.104	0.917	-1.643	1.477
Price_X	0.1987	0.006	31.052	0.000	0.186	0.211
Price_Y	0.8003	0.002	419.073	0.000	0.797	0.804
Price_Z	9.915e-07	0.001	0.001	0.999	-0.001	0.001
Omnibus:	319.762	Durbin-Watson:	1.964			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	98.311			
Skew:	-0.026	Prob(JB):	4.49e-22			
Kurtosis:	2.184	Cond. No.	1.23e+04			

En el los resultados del cuadro arriba, vemos que la variable Price_Z no fue significativa para el modelo con un p-value=0.99, por lo que, procedemos a retirarla de la regresión y evaluaremos el valor del R cuadrado.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Price_Equipo1	R-squared:	0.995			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.995			
Method:	Least Squares	F-statistic:	3.320e+05			
Date:	Sat, 20 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	20:52:49	Log-Likelihood:	-12463.			
No. Observations:	3530	AIC:	2.493e+04			
Df Residuals:	3527	BIC:	2.495e+04			
Df Model:	2					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	-0.0824	0.603	-0.137	0.891	-1.264	1.099
Price_X	0.1987	0.006	31.323	0.000	0.186	0.211
Price_Y	0.8003	0.001	693.650	0.000	0.798	0.803
Omnibus:	319.771	Durbin-Watson:	1.964			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	98.312			
Skew:	-0.026	Prob(JB):	4.49e-22			
Kurtosis:	2.184	Cond. No.	2.50e+03			

Este modelo de regresión sin la variable Price_Z nos arroja un R cuadrado de 0.995 lo ratifica que la **variable no aporta a la explicación del precio del equipo 1.**

La ecuación final para estimar el precio del equipo 1 es:

$$\text{Price_Equipo1} = -0.0831 + 0.1987 * (\text{Price_X}) + 0.8003 * (\text{Price_Y})$$

Regresión Price Equipo 2: En la primera corrida se tienen en cuenta todos los precios de los insumos (X, Y, Z):

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Price_Equipo2	R-squared:	0.992			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.992			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1.374e+05			
Date:	Sat, 20 Jun 2026	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	20:55:09	Log-Likelihood:	-14720.			
No. Observations:	3530	AIC:	2.945e+04			
Df Residuals:	3526	BIC:	2.947e+04			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	1.2278	1.508	0.814	0.416	-1.729	4.185
Price_X	0.3333	0.012	27.482	0.000	0.310	0.357
Price_Y	0.3362	0.004	92.906	0.000	0.329	0.343
Price_Z	0.3318	0.001	249.474	0.000	0.329	0.334
Omnibus:	578.827	Durbin-Watson:	2.040			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	131.046			
Skew:	0.052	Prob(JB):	3.50e-29			
Kurtosis:	2.062	Cond. No.	1.23e+04			

En este modelo de regresión las 3 variables (Price_X, Price_Y , Price_Z) son estadísticamente significativas.

Si bien la correlación entre el precio del equipo 2 y Price_Z es de **0.983** podríamos pensar en que está variable lo explica casi en su totalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la correlación mide relaciones individuales, mientras la regresión evalúa el efecto conjunto.

Si bien la correlación entre el precio del equipo 2 y Price_Z es de **0.983** podríamos pensar en que está variable lo explica casi en su totalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la correlación mide relaciones individuales, mientras la regresión evalúa el efecto conjunto.

Como parte de seguir conociendo las relaciones de las variables de precios de los insumos (Price_Y, Price_Z) con el precio del equipo 2 se propone a revisar si las dos variables contienen información parecida, esto lo llevamos a cabo por medio del análisis de multicolinealidad **VIF** (Variance Inflation Factor):

	Variable	VIF
0	Price_X	13.961896
1	Price_Y	58.807144
2	Price_Z	62.634584

En este caso el VIF es mayor a 10 lo cual indica que las resultado sugiere que ambas variables (Price_Y, Price_Z) contienen información redundante,

Validación Adicional: Para nuestro caso voy a utilizar la técnica **Lasso** (Selección de variables) con el fin de evaluar si dicha técnica retira alguna de las dos variables (Coeficiente ="0").

	Variable	Coeficiente
0	Price_X	0.333261
1	Price_Y	0.336252
2	Price_Z	0.331756

La Técnica **Lasso** no lleva ningún coeficiente a **"0"**. Es decir, las tres

variables se mantienen, las tres aportan valor al precio del equipo 2.

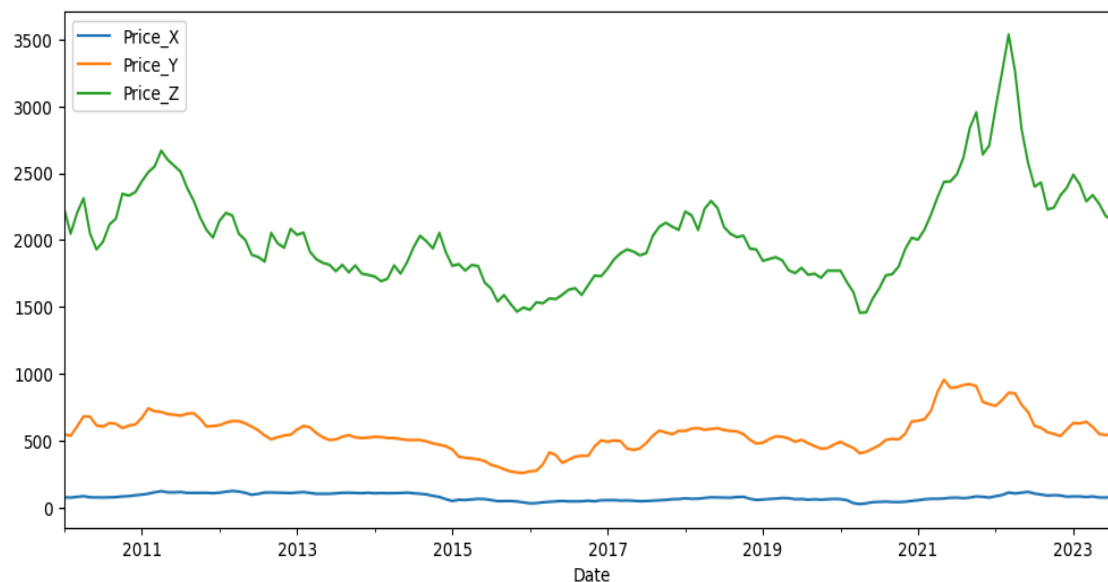
La ecuación final para estimar el precio del equipo 2 es:

$$\text{Price_Equipo2} = 1.2278 + 0.3333*(\text{Price_X}) + 0.3362*(\text{Price_Y}) + 0.3318*(\text{Price_Z})$$

Proyección del comportamiento de los costos de las materias primas.

Dado que el objetivo del ejercicio es apoyar la planeación financiera del proyecto se procedió a realizar los ejercicios de proyección de manera agregada mensual (promedio) buscando reducir la volatilidad en el corto plazo y tener estimaciones estables.

A Continuación se observan las series mensualizadas en la ventana de tiempo de 2010-01-04 a 2023-08-31. Es decir, **164 meses**:



Se puede observar que las series X y Y son estables con respecto a la serie Z.

Backtesting ARIMA: Este método nos permitirá evaluar cuál es el periodo de tiempo más adecuado para pronosticar, se evaluarán el periodo de 3, 6 y 12 meses (Previamente se realizó una prueba de **estacionariedad** para determinar los parámetros del modelo Arima):

3 Meses				
	Serie	MAE	RMSE	MAPE (%)
0	Price_X	7.56	8.63	9.19
1	Price_Y	18.77	20.09	3.39
2	Price_Z	84.77	87.31	3.94

6 Meses				
	Serie	MAE	RMSE	MAPE (%)
0	Price_X	4.03	4.82	5.21
1	Price_Y	53.78	59.46	9.64
2	Price_Z	156.00	173.61	7.13

12 Meses				
	Serie	MAE	RMSE	MAPE (%)
0	Price_X	12.53	13.67	15.51
1	Price_Y	46.82	52.80	8.37
2	Price_Z	173.48	198.29	7.78

El pronóstico de **3 meses** presenta el menor error promedio de pronóstico (**MAPE**). A medida que el horizonte aumenta, la precisión disminuye, especialmente para la materia prima X, cuyo error pasa de 9.19% a 15.51% al proyectar 12 meses.

Con base en lo anterior se procede a hacer el **pronóstico a 3 meses** por medio del modelo de series de tiempo ARIMA.

Modelo ARIMA: Se procede a llevar a cabo las estimaciones de los precios de los insumos por medio de un modelo Arima de orden (1,1,1), debido a la diferenciación de primer orden que se realizó debido a que en la prueba de estacionariedad las variables X y Y dieron como resultado no estacionarias (tabla siguiente):

Test Dickey-Fuller	
Price_X	
ADF Statistic: -1.7539	
p-value: 0.4036	
Price_Y	
ADF Statistic: -1.9617	
p-value: 0.3036	
Price_Z	
ADF Statistic: -2.9228	
p-value: 0.0428	

Una vez aplicada la técnica se obtienen los pronósticos de los precios de los insumos X, Y, Z para los tres(3) meses siguientes:

Resultados ARIMA				
	Date	Price_X	Price_Y	Price_Z
0	2023-09-30	86.284377	554.974129	2127.830850
1	2023-10-31	86.304791	554.870195	2128.344413
2	2023-11-30	86.305145	554.862071	2128.293603

Por ejemplo (Con base, en el cuadro arriba):

- El pronóstico del precio del insumo X (price_X) para el periodo de septiembre 2023 es de **86.28**.
- El pronóstico del precio del insumo X (price_X) para el periodo de octubre 2023 es de **86.30**.
- El pronóstico del precio del insumo Y (price_Y) para el periodo de septiembre 2023 es de **554.97**.
- El pronóstico del precio del insumo Z (price_Z) para el periodo de noviembre 2023 es de **2128.29**.

Proyección del costo de cada equipo para los meses requeridos por el proyecto.

Se procede a realizar el pronóstico del precio de los equipos con base en los pronósticos ya realizados de las materias primas y sus respectivos intervalos de confianza (95%).

Como insumo para el pronóstico de los precios de los equipos se usan las regresiones múltiples obtenidas. Para los precios del equipo 1 con solo las variables X y Y,. Para los precios del equipo con todas las variables X, Y, Z. Obteniendo los siguientes resultados:

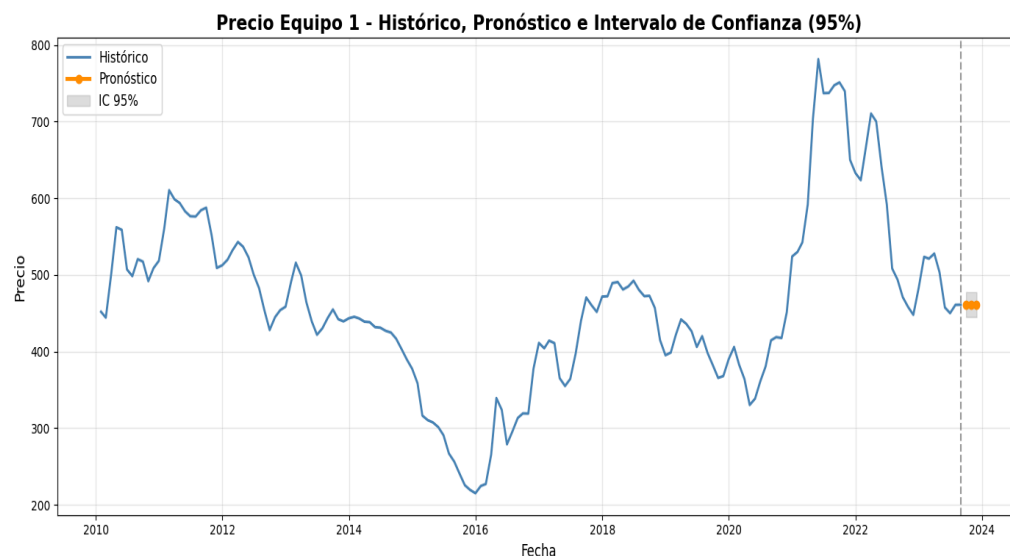
Pronosticos de precio de equipos con intervalos de confianza

	Date	Pred_Equipo1	IC_Inf_Equipo1	IC_Sup_Equipo1	Pred_Equipo2	IC_Inf_Equipo2	IC_Sup_Equipo2
0	2023-09-30	461.222464	460.931063	461.513865	922.515562	921.923413	923.107711
1	2023-10-31	461.143339	460.851807	461.434871	922.657796	922.064740	923.250851
2	2023-11-30	461.136908	460.845371	461.428445	922.638325	922.045293	923.231357

Por ejemplo:

- Para el equipo 1 en el periodo de septiembre 2023 el pronóstico del precio es de **461.22** ($-0.0831 + 0.1987*(86.28) + 0.8003*(554.97)$) con un valor inferior del intervalo de confianza de 460.93 y valor superior de 461.51.
-
- Para el equipo 2 en el periodo de septiembre 2023 el pronóstico del precio es de **922.51** ($1.2278 + 0.3333*(86.28) + 0.3362*(554.97) + 0.3318*(2127.83)$) con un valor inferior del intervalo de confianza de 921.92 y valor superior de 923.1.

En los gráficos siguientes se muestran las series(mensualizadas) de precios de los equipos con su respectivo pronóstico:





Conclusión

Se estableció una metodología robusta para la estimación de precios de los equipos para los próximos 3 meses. Asimismo, se logró identificar que las materias primas que ayudan a explicar el comportamiento de los precios del equipo 1 es la X y Y mientras que para el equipo 2 son las materias primas X,Y y Z.